

[MEC-031] La Locomotora de Vapor (Biela, Pistón y Ruedas)

■ Contexto y Maravilla Mecánica

La reina del siglo XIX: la presión del vapor empujando el émbolo para arrastrar miles de toneladas sobre raíles de hierro.

■ Prompt Maestro para Generar el Vídeo 3D en Gemini (gemini.google.com)

• **Instrucción en Gemini:** Abre un chat nuevo en **gemini.google.com**, copia este texto exacto y pulsa Enter. Gemini generará un vídeo de 10 segundos en corte transversal animado:

"Crea un vídeo de 10 segundos: Animación 3D en corte transversal del tren motriz de una locomotora de vapor clásica. El vapor a alta presión entra por la válvula corredera empujando el gran pistón horizontal dentro del cilindro. El vástago empuja la cruceta y la biela motriz principal acoplada a la muñequilla de la rueda motriz de acero gigante de dos metros. Las bielas de acoplamiento transmiten el giro sincronizado a las ruedas restantes mientras el mecanismo Walschaerts regula la marcha entre nubes de vapor blanco y chispas de carbón."

■ El Reto Práctico / Pregunta de Curiosidad y Debate

■ **Reto en el aula:** Fíjate en los contrapesos semicirculares de plomo en las ruedas gigantes: equilibran el peso descomunal de las bielas para que el tren no vibre. Pregunta a Gemini: '¿Cómo funcionaba el inversor de marcha que permitía al maquinista dar marcha atrás con solo mover una palanca?'.